

# MODELO C 2.0

## Fluxo do Impacto

## Fluxo Comercial

### Desafio Socioambiental

Logística precária e isolamento de comunidades ribeirinhas devido à falta de pavimentação (lama e poeira).

### Oportunidade de mercado

Crescente demanda governamental e privada por soluções de infraestrutura com selo ESG e baixa emissão de carbono na Amazônia.

### Foco do impacto

Fortalecimento da bioeconomia circular e melhoria da infraestrutura rural/ribeirinha (foco direto nos ODS 9, 11 e 12).

### Cliente

Prefeituras municipais, Governos Estaduais (Secretarias de Obras), ONGs de desenvolvimento regional e empresas com operações em áreas remotas.

### Ações de impacto positivo

Substituição do asfalto químico por um bio-asfalto drenante.  
Criação de uma cadeia de valor para o resíduo agrícola.  
Redução da pegada de carbono na construção civil regional.

### Produtos e Serviços

Blocos intertravados de bio-pavimento Umaní

### Propósito do negócio

### Mudanças

Iniciais / Intermediárias

Iniciais: Validação da viabilidade técnica do uso do açai como aglutinante e mandioca como agregado.  
Intermediárias: Melhoria no escoamento da produção da Vila Jutai e redução de problemas de saúde causados pela poeira/lama.

### Resultados internos

Curto prazo / Médio prazo

Curto prazo:  
Conquista de parcerias estratégicas.  
Médio prazo:  
Registro da patente da tecnologia e conclusão do primeiro quilômetro experimental na Vila Jutai.

### Intenção de impacto

Ser a primeira solução de pavimentação 100% biodegradável e regenerativa que permite ao solo respirar enquanto oferece dureza para o tráfego.

### Ambição para o negócio

Tornar-se a referência em pavimentação sustentável para a Amazônia Legal, substituindo o asfalto de petróleo em comunidades isoladas.

## Capacidade Operacional

### Atividades-chave

Pesquisa e desenvolvimento laboratorial (testes de resistência), coleta e processamento de biomassa, engajamento comunitário e instalação de protótipos.

### Infraestrutura

Laboratório de engenharia civil/química, espaço de processamento de resíduos na Vila Jutai e rede de logística fluvial.

### Canais de distribuição e venda

Venda direta via licitações públicas sustentáveis, parcerias com cooperativas agrícolas e editais de impacto social.

### Equipe

5 Cientistas da Computação: Focados no processamento de dados, otimização dos modelos de mistura e desenvolvimento das interfaces de monitoramento.

1 Engenheiro da Computação: Responsável pela automação do processamento da biomassa e integração de hardware/sensores no pavimento.

2 Arquitetos: Responsáveis pelo design urbanístico, estética do pavimento intertravado e planejamento da integração do projeto na Vila Jutai.

1 Publicitária: Focada no branding, comunicação das métricas de impacto e tradução da ciência do Umaní para o público e investidores.

### Parceiros e Conexões

Governo e Instituições: Parcerias com órgãos governamentais para implementação de infraestrutura sustentável em áreas rurais.  
CESUPA: Instituição acadêmica de suporte ao desenvolvimento tecnológico.  
Comunidade Local (Vila Jutai): Parceiros fundamentais no fornecimento de matéria-prima e validação em campo.

### Custos

Pesquisa laboratorial, equipamentos de trituração/prensagem, logística de transporte fluvial e certificações técnicas.

### Mecanismos de Receita

Venda por metro quadrado (m²) do pavimento;  
Licenciamento da tecnologia;  
Consultoria para projetos de infraestrutura comunitária.

## Gestão Estratégica

### Acompanhamento do Impacto

Monitoramento da taxa de permeabilidade do solo após instalação;  
Cálculo de toneladas de resíduos reaproveitados;  
Índice de satisfação da mobilidade na vila.

### Acordos de Governança

Modelo de gestão compartilhada com a comunidade local para fornecimento de matéria-prima e manutenção do pavimento.

### Análise comercial financeira

Estudo de redução de custo comparativo: Custo do Bio-pavimento (local) vs. Custo do Asfalto Convencional (transportado de fora).